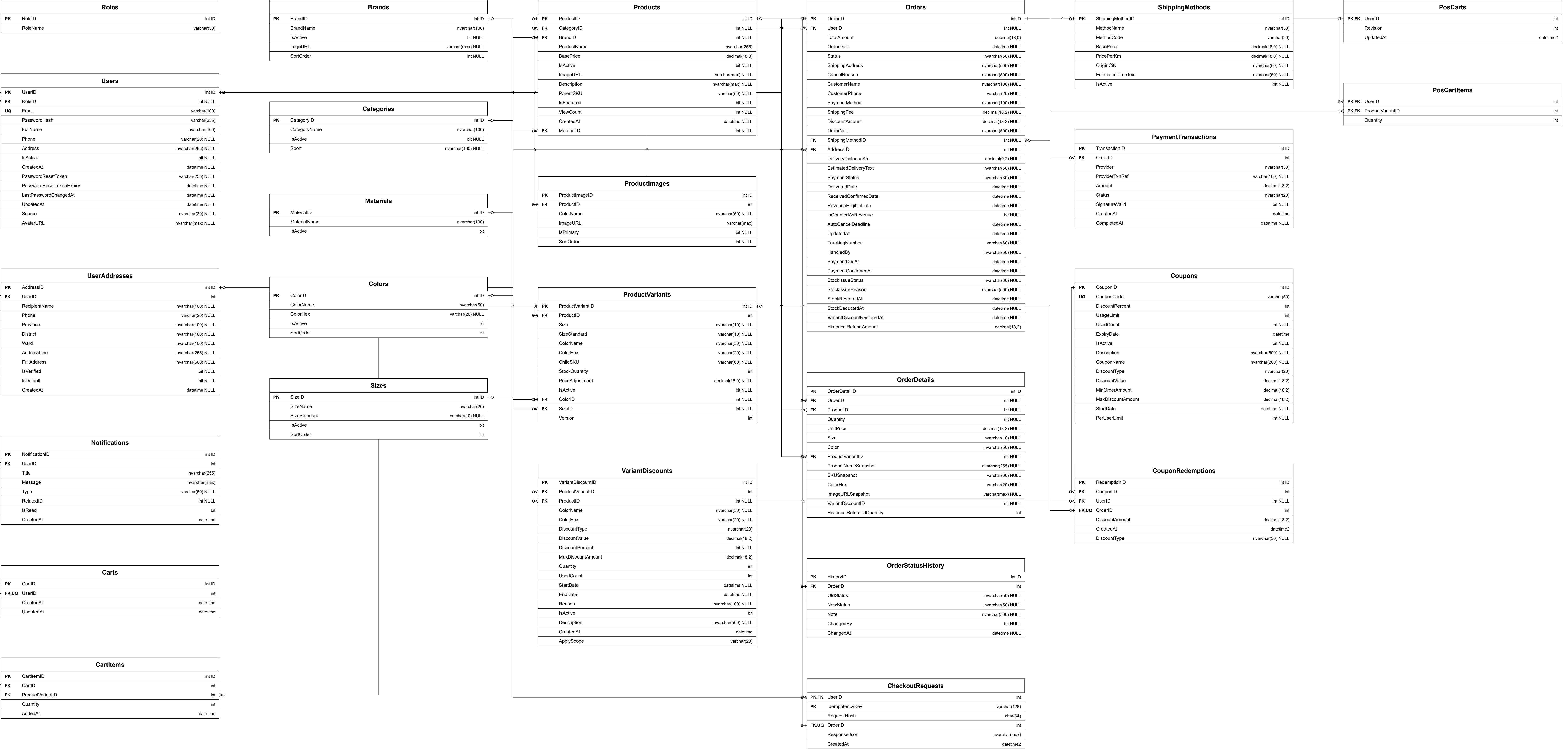


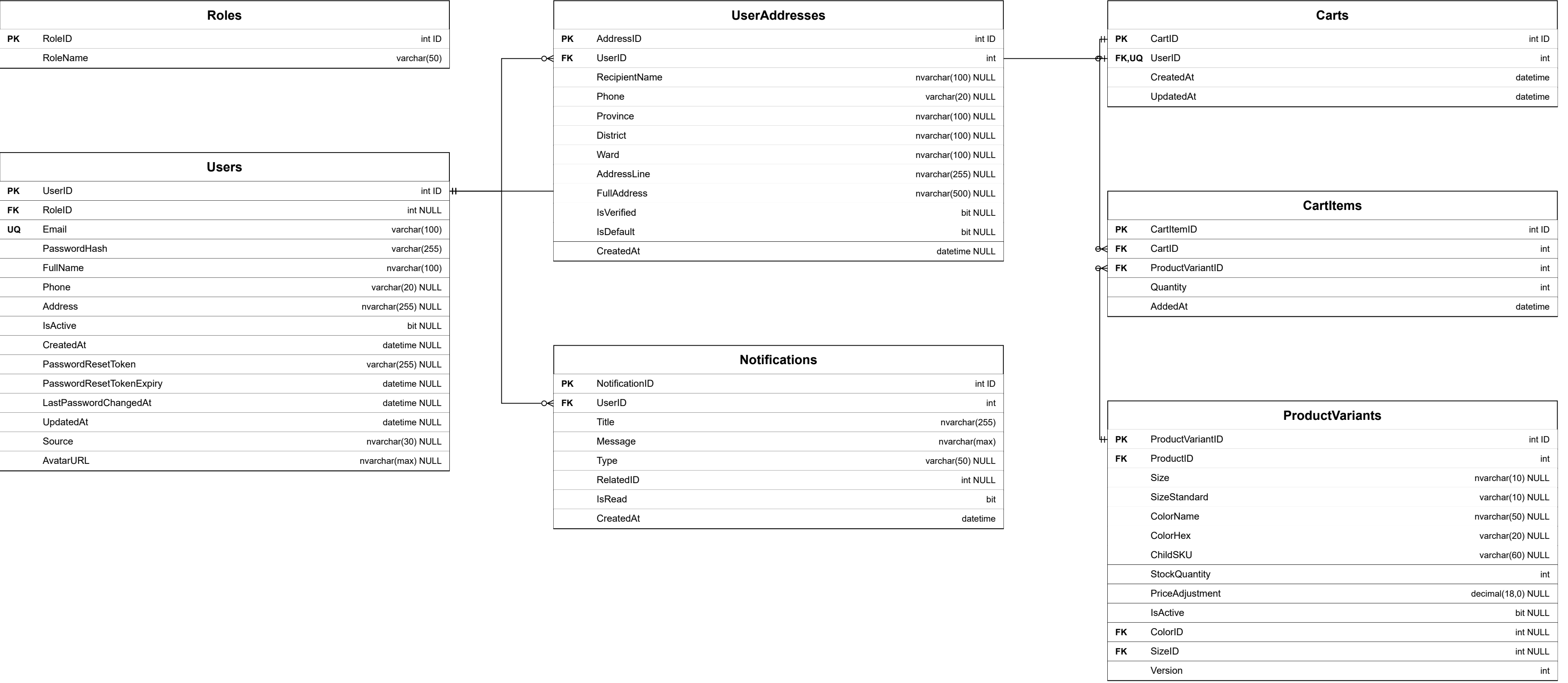
ShoeGroup — ERD thực tế sau rà soát 04/10/2026

25 bảng nghiệp vụ · 224 thuộc tính · 31 khóa ngoại. PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; UQ: duy nhất; NULL: được phép bỏ trống; ID: tự tăng. Vòng tròn: có thể không có; chân quạ: nhiều; vạch: một. Bội số xét cả UNIQUE. AppMigrations ở trang kỹ thuật; sysdiagrams là hạ tầng SSMS.



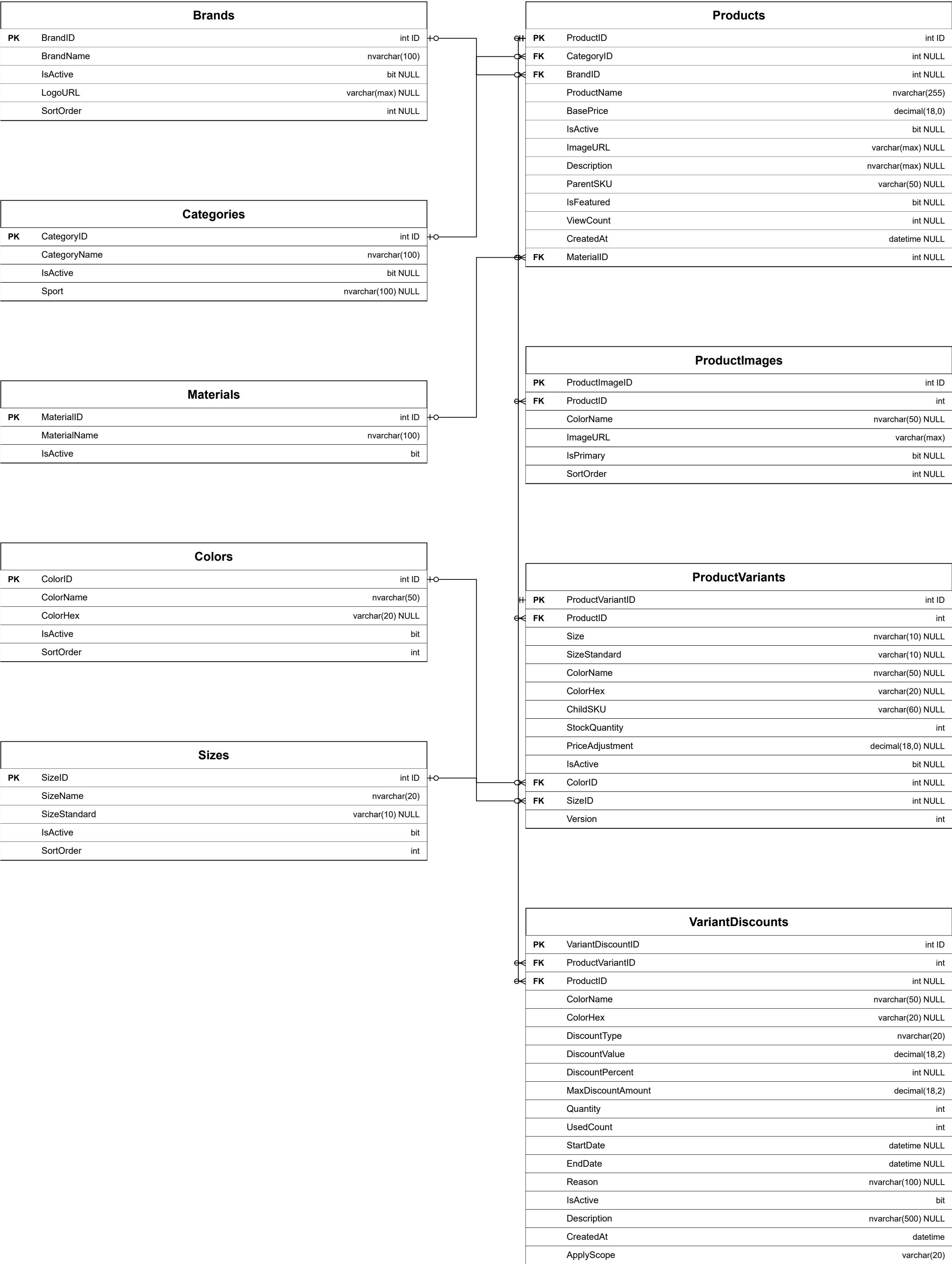
01 — Tài khoản và giỏ hàng

Chi tiết thuộc tính. Chỉ vẽ FK giữa các bảng trên trang; xem trang tổng để đối chiếu đầy đủ.



02 — Sản phẩm và thuộc tính

Giá bán lấy từ BasePrice + PriceAdjustment; ưu đãi dùng VariantDiscounts. Ảnh theo màu dùng ProductImages.



03 — Đơn hàng và thanh toán

PaymentMethod lưu trên Orders. VariantDiscountID trong OrderDetails là dấu vết ưu đãi, hiện không có ràng buộc FK.

Users		
PK	UserID	int ID
FK	RoleID	int NULL
UQ	Email	varchar(100)
	PasswordHash	varchar(255)
	FullName	nvarchar(100)
	Phone	varchar(20) NULL
	Address	nvarchar(255) NULL
	IsActive	bit NULL
	CreatedAt	datetime NULL
	PasswordResetToken	varchar(255) NULL
	PasswordResetTokenExpiry	datetime NULL
	LastPasswordChangedAt	datetime NULL
	UpdatedAt	datetime NULL
	Source	nvarchar(30) NULL
	AvatarURL	nvarchar(max) NULL

UserAddresses		
PK	AddressID	int ID
FK	UserID	int
	RecipientName	nvarchar(100) NULL
	Phone	varchar(20) NULL
	Province	nvarchar(100) NULL
	District	nvarchar(100) NULL
	Ward	nvarchar(100) NULL
	AddressLine	nvarchar(255) NULL
	FullAddress	nvarchar(500) NULL
	IsVerified	bit NULL
	IsDefault	bit NULL
	CreatedAt	datetime NULL

ShippingMethods		
PK	ShippingMethodID	int ID
	MethodName	nvarchar(50)
	MethodCode	varchar(20)
	BasePrice	decimal(18,0) NULL
	PricePerKm	decimal(18,0) NULL
	OriginCity	nvarchar(50) NULL
	EstimatedTimeText	nvarchar(50) NULL
	IsActive	bit NULL

Orders		
PK	OrderID	int ID
FK	UserID	int NULL
	TotalAmount	decimal(18,0)
	OrderDate	datetime NULL
	Status	nvarchar(50) NULL
	ShippingAddress	nvarchar(500) NULL
	CancelReason	nvarchar(500) NULL
	CustomerName	nvarchar(100) NULL
	CustomerPhone	varchar(20) NULL
	PaymentMethod	nvarchar(100) NULL
	ShippingFee	decimal(18,2) NULL
	DiscountAmount	decimal(18,2) NULL
	OrderNote	nvarchar(500) NULL
FK	ShippingMethodID	int NULL
FK	AddressID	int NULL
	DeliveryDistanceKm	decimal(9,2) NULL
	EstimatedDeliveryText	nvarchar(50) NULL
	PaymentStatus	nvarchar(30) NULL
	DeliveredDate	datetime NULL
	ReceivedConfirmedDate	datetime NULL
	RevenueEligibleDate	datetime NULL
	IsCountedAsRevenue	bit NULL
	AutoCancelDeadline	datetime NULL
	UpdatedAt	datetime NULL
	TrackingNumber	varchar(60) NULL
	HandledBy	nvarchar(50) NULL
	PaymentDueAt	datetime NULL
	PaymentConfirmedAt	datetime NULL
	StockIssueStatus	nvarchar(30) NULL
	StockIssueReason	nvarchar(500) NULL
	StockRestoredAt	datetime NULL
	StockDeductedAt	datetime NULL
	VariantDiscountRestoredAt	datetime NULL
	HistoricalRefundAmount	decimal(18,2)

OrderDetails		
PK	OrderDetailID	int ID
FK	OrderID	int NULL
FK	ProductID	int NULL
	Quantity	int NULL
	UnitPrice	decimal(18,2) NULL
	Size	nvarchar(10) NULL
	Color	nvarchar(50) NULL
FK	ProductVariantID	int NULL
	ProductNameSnapshot	nvarchar(255) NULL
	SKUSnapshot	varchar(60) NULL
	ColorHex	varchar(20) NULL
	ImageURLSnapshot	varchar(max) NULL
	VariantDiscountID	int NULL
	HistoricalReturnedQuantity	int

OrderStatusHistory		
PK	HistoryID	int ID
FK	OrderID	int
	OldStatus	nvarchar(50) NULL
	NewStatus	nvarchar(50) NULL
	Note	nvarchar(500) NULL
	ChangedBy	int NULL
	ChangedAt	datetime NULL

CheckoutRequests		
PK,FK	UserID	int
PK	IdempotencyKey	varchar(128)
	RequestHash	char(64)
FK,UQ	OrderID	int
	ResponseJson	nvarchar(max)
	CreatedAt	datetime2

ProductVariants		
PK	ProductVariantID	int ID
FK	ProductID	int
	Size	nvarchar(10) NULL
	SizeStandard	varchar(10) NULL
	ColorName	nvarchar(50) NULL
	ColorHex	varchar(20) NULL
	ChildSKU	varchar(60) NULL
	StockQuantity	int
	PriceAdjustment	decimal(18,0) NULL
	IsActive	bit NULL
FK	ColorID	int NULL
FK	SizeID	int NULL
	Version	int

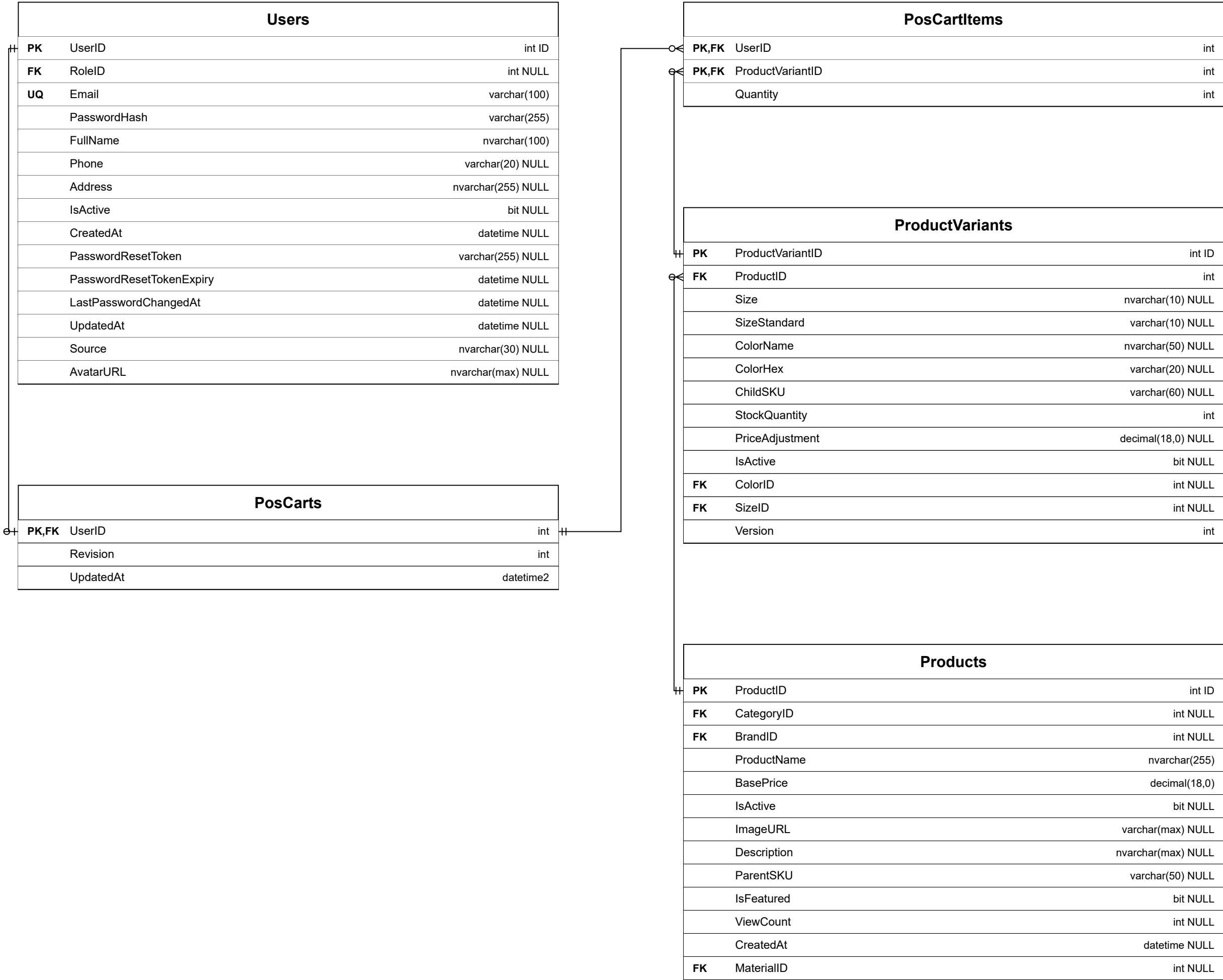
PaymentTransactions		
PK	TransactionID	int ID
FK	OrderID	int
	Provider	nvarchar(30)
	ProviderTxnRef	varchar(100) NULL
	Amount	decimal(18,2)
	Status	nvarchar(20)
	SignatureValid	bit NULL
	CreatedAt	datetime
	CompletedAt	datetime NULL

Coupons		
PK	CouponID	int ID
UQ	CouponCode	varchar(50)
	DiscountPercent	int
	UsageLimit	int
	UsedCount	int NULL
	ExpiryDate	datetime
	IsActive	bit NULL
	Description	nvarchar(500) NULL
	CouponName	nvarchar(200) NULL
	DiscountType	nvarchar(20)
	DiscountValue	decimal(18,2)
	MinOrderAmount	decimal(18,2)
	MaxDiscountAmount	decimal(18,2)
	StartDate	datetime NULL
	PerUserLimit	int NULL

CouponRedemptions		
PK	RedemptionID	int ID
FK	CouponID	int
FK	UserID	int NULL
FK,UQ	OrderID	int
	DiscountAmount	decimal(18,2)
	CreatedAt	datetime2
	DiscountType	nvarchar(30) NULL

04 — Giỏ bán hàng tại quầy

Thêm vào giỏ tại quầy trừ tồn kho ngay; bỏ hàng hoàn kho. Thanh toán tiêu thụ giỏ, không trừ kho lần hai.



05 — Hạ tầng migration

Bảng kỹ thuật ghi nhận migration đã chạy, không phải chức năng nghiệp vụ. Không đưa sysdiagrams và các thủ tục SSMS vào ERD nghiệp vụ.

AppMigrations		
PK	MigrationKey	nvarchar(150)
	AppliedAt	datetime